

Návrh informačního systému začíná u lidí a jejich potřeb. Abys uměl potřeby ověřit a požadavky seřadit, projdi si procenta, průměr a medián, zásady dobrého průzkumu a rozdíl mezi problémem a řešením.

1. Procenta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina celku. Počet procent zjistíš jako podíl části a celku krát 100. Při vyhodnocení dotazníku tak zjistíš, jaká část respondentů něco uvedla. Pozor, co je celek: procenta z respondentů nejsou procenta ze všech žáků školy.

$$p = \frac{\text{část}}{\text{celok}} \cdot 100 \% \text{ počet procent}$$

Příklad: Dotazník vyplnilo 72 z 480 žáků. Kolik je to procent?

- $\frac{72}{480} = 0,15$.
- $0,15 \cdot 100 \% = 15 \%$.

Zkus sám:

- 45 z 72 respondentů zvolilo odpověď 4 nebo 5. Kolik je to procent?
- Kolik je 20 % z 350 uživatelů?

2. Průměr, medián a modus z četností SS

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

U škály 1–5 v dotazníku spočítáš průměr jako součet všech odpovědí děleno jejich počtem – z tabulky četností vynásob každou hodnotu její četností. Medián je prostřední hodnota seřazených odpovědí (u sudého počtu průměr dvou prostředních). Modus je nejčastější odpověď. Medián je odolnější vůči extrémům než průměr.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i n_i}{\sum n_i} \text{ průměr z četností}$$

Příklad: Četnosti odpovědí: 1 → 2, 2 → 3, 3 → 5, 4 → 6, 5 → 4. Urči průměr, medián a modus.

- Počet odpovědí: $2 + 3 + 5 + 6 + 4 = 20$.
- Průměr: $\frac{2 + 6 + 15 + 24 + 20}{20} = \frac{67}{20} = 3,35$.
- Medián: 10. a 11. hodnota jsou 3 a 4 → medián 3,5.
- Modus: 4 (nejčastější).

Zkus sám:

- Urči průměr, medián a modus hodnot 3, 5, 4, 4, 2.
- Četnosti: 1 → 1, 2 → 1, 3 → 2, 4 → 4, 5 → 2. Urči průměr a medián.

3. Vzorek a zkreslení průzkumu SS

Kde to najdeš: 1.+2. H57 Interpretace a manipulace, 1.+2. H58 Statistika v médiích

Výsledek průzkumu platí jen pro ty, koho se ptáš. Když dotazník vyplní jen dobrovolníci, odpovídají hlavně ti, koho téma zajímá (samovýběr), a výsledek je přehnaný. Návodná otázka („Nechtěl bys...?“) vede k falešnému „ano“ a hypotetická otázka („Kolik bys zaplatil?“) k odhadům, které lidé nedodrží. Lepší je ptát se na skutečné minulé chování.

Příklad: Tým pošle dotazník o potížích s rezervací konzultací do diskusního kanálu a odpoví 40 lidí, z toho 35 si stěžuje. Znamená to, že potíže má 88 % všech žáků?

- Odpovídali dobrovolníci – hlavně ti, kterým rezervace vadí (samovýběr).
- Vzorek není náhodný, 88 % je horní odhad; na celou školu to přenést nejde.

Zkus sám:

- Co je špatně na otázce „Nechtěl bys lepší aplikaci na konzultace?“
- Co vypovídá víc: 30 náhodně vybraných žáků, nebo 100 dobrovolníků z jednoho kanálu?

4. Problém × řešení SS

Kde to najdeš: 1.+2. H28 Od problému k simulaci

Dobrý návrh začíná popisem problému: kdo má potíže, v jaké situaci a co ho to stojí. Řešení („chceme aplikaci“, „potřebujeme chatbota“) je až další krok a může jich být víc. Formulace problému podle šablony: kdo – potřebuje – protože – dnes to dělá takto a vadí mu. Když se problém nepotvrdí u skutečných lidí, nemá smysl stavět řešení.

Příklad: Přepiš „Chceme aplikaci na konzultace“ jako formulaci problému.

1. Kdo: žáci online školy; potřeba: rychle najít volný termín konzultace.
2. Dnes: píšou učitelé e-mail a čekají na odpověď, termín se domlouvá i několik dní.

Zkus sám:

1. Je výrok „Potřebujeme chatbota“ potřeba, nebo řešení?
2. Je výrok „Žáci zapomínají, kdy mají odevzdat podklad“ potřeba, nebo řešení?

5. Poměr a porovnávání ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Poměr přínosu a náročnosti ukáže, které požadavky se vyplatí udělat jako první. Poměr převedeš na jedno číslo vydělením; větší číslo znamená víc užítka za vynaloženou práci. Takto můžeš požadavky seřadit, ale výsledek vždy zkontroluj zdravým rozumem – požadavek nutný pro bezpečnost nebo správnost dat má přednost.

Příklad: Požadavek má přínos 5 a náročnost 2 bodů. Jaký je poměr přínos : náročnost?

1. $5:2 = \frac{5}{2}$.
2. $\frac{5}{2} = 2,5$.

Zkus sám:

1. Požadavek A má přínos 4 a náročnost 2, požadavek B přínos 3 a náročnost 5. Který dřív?
2. Tým tří lidí má každý 5 hodin. Kolik hodin mu zbude po odečtení rezervy 20 %?

Kde se to doučit

- **Sběr a evidence dat – Umíme informatiku** – Cvičení na přípravu dotazníku, sběr a evidenci dat.
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-sber-a-evidence-dat>
- **UX výzkum není dotazník na Instagramu – rozhovor s Kamilou Boudovou (video)** – Jak správně vést uživatelský výzkum, klást otázky a ověřovat potřeby.
https://www.youtube.com/watch?v=fNIEAt6hY_o
- **Metoda MoSCoW a model Kano – SystemOnline** – Prioritizace požadavků na must, should, could a won't.
<https://www.systemonline.cz/rizeni-projektu/metoda-moscow-a-model-kano.htm>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta:** 1) 62,5 %; 2) 70
- **2. Průměr, medián a modus z četností:** 1) průměr 3,6; medián 4; modus 4; 2) průměr 3,5; medián 4
- **3. Vzorek a zkreslení průzkumu:** 1) je návodná a hypotetická – skoro každý řekne ano; 2) 30 náhodně vybraných – vzorek je reprezentativnější
- **4. Problém × řešení:** 1) řešení; 2) potřeba (problém)
- **5. Poměr a porovnávání:** 1) A (2 proti 0,6); 2) 12 h